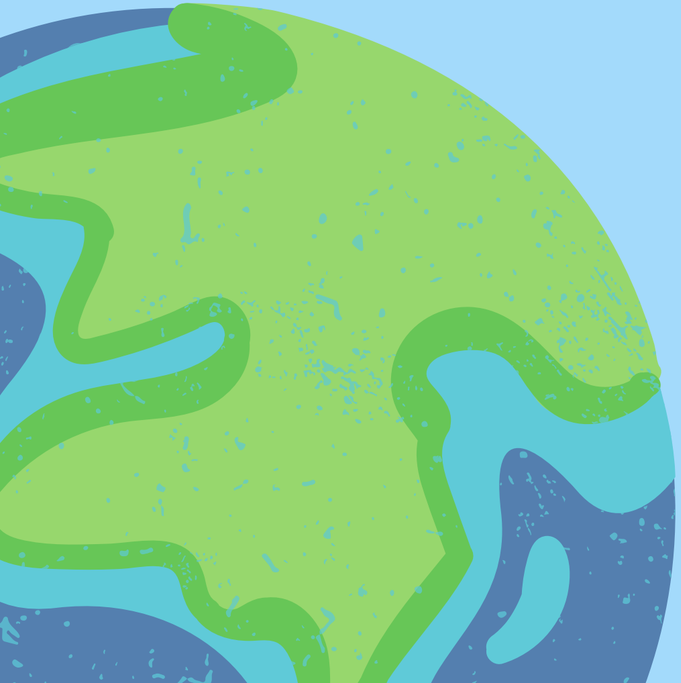




PIPELINE DE DADOS COM A / API NASA POWER

Grupo: Jakson José e Nayro Ganzer

API NASA POWER

- POWER significa Prediction Of Worldwide Energy Resources.
- API aberta da NASA com dados meteorológicos e de energia solar.
- Dados derivados de satélites e modelos de reanálise.
- Consulta por coordenada geográfica (latitude e longitude).
- Não exige chave de API.

Informações disponibilizadas pela NASA

- Temperatura do ar a 2 m.
- Precipitação (chuva diária).
- Radiação solar na superfície.
- Velocidade do vento a 2 m.
- Umidade relativa.
- Séries diárias para qualquer ponto do planeta.



Particularidades da API

1. Valor -999 indica dado ausente (gravado como nulo).
2. Dados recentes têm alguns dias de atraso.
3. Cada consulta vale para uma única coordenada.
4. Por isso o script percorre uma lista de cidades.

Por que monitorar clima e energia solar?

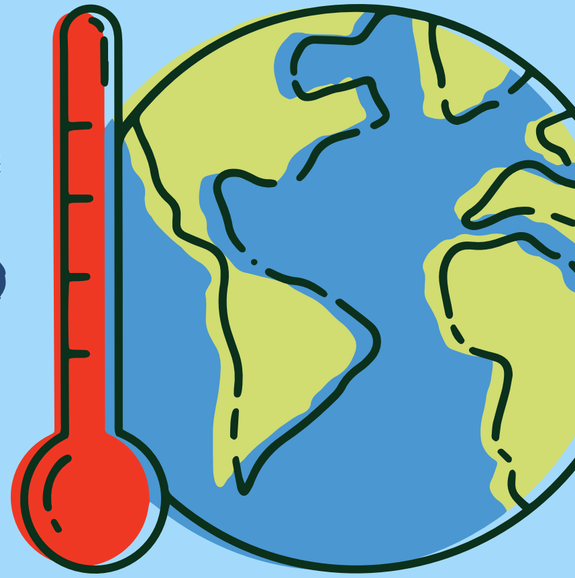
Monitorar o clima e a radiação solar ajuda a planejar o uso da energia solar e a apoiar decisões na agricultura, a partir de chuva, temperatura e umidade. Também permite entender os padrões climáticos de cada região e comparar cidades do país. Ao transformar grandes volumes de dados da NASA em visualizações compreensíveis, o projeto facilita o acesso público a informações científicas.

O que desenvolvemos?

- Desenvolvemos um sistema que coleta automaticamente dados diários da NASA POWER para 6 cidades brasileiras, armazena-os em um banco de dados e os disponibiliza em um painel web interativo.

- Python: coleta e processamento.
- GitHub Actions: automação.
- Supabase/PostgreSQL: armazenamento..
- HTML, CSS e JavaScript: painel web.

Como funciona nosso pipeline?



API NASA POWER: fonte dos dados

↓

Python + GitHub Actions: coleta automática, tratamento e deduplicação

↓

Supabase (PostgreSQL): armazenamento e registro de execuções

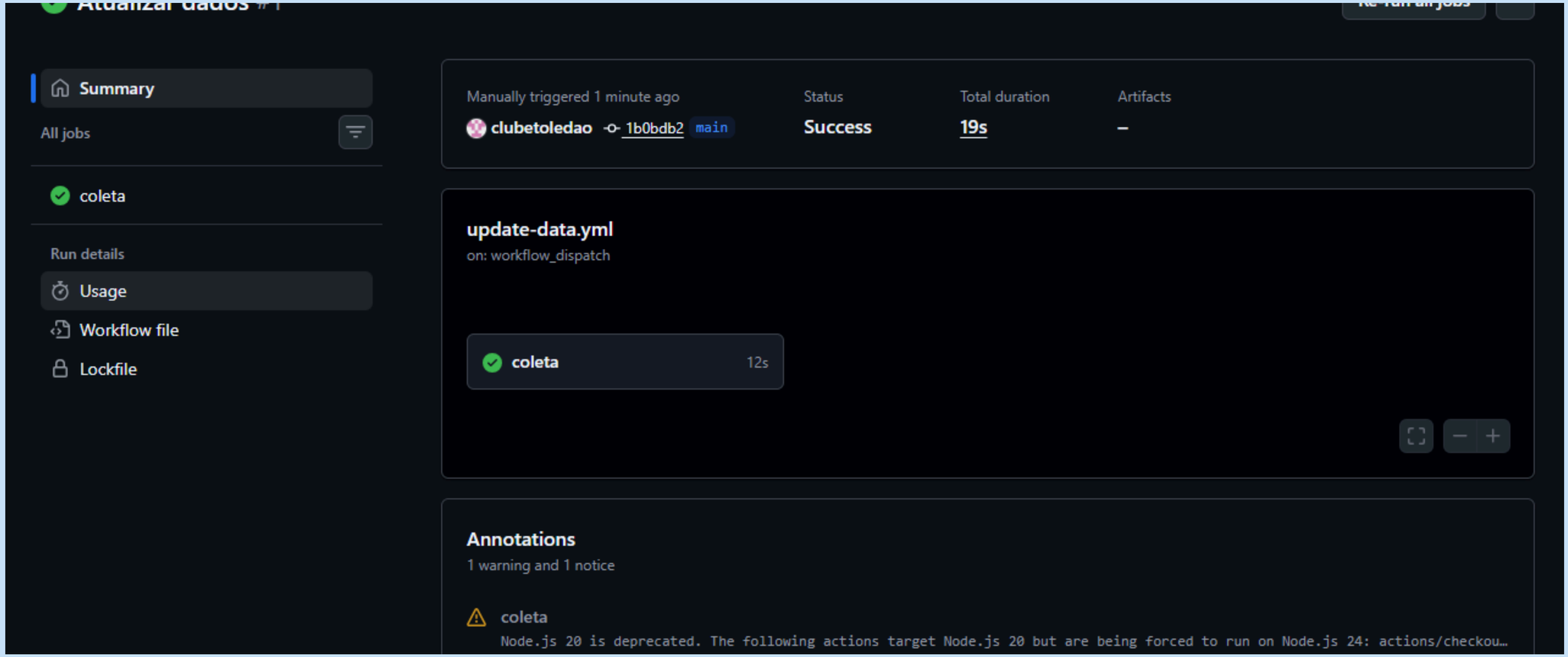
↓

GitHub Pages: painel interativo que consulta os dados

Coleta automatizada com GitHub Actions

- O workflow roda todo dia (06:00 UTC) e também manualmente.
- O script consulta a API da NASA para cada cidade.
- Os dados são normalizados (o valor -999 vira nulo).
- A deduplicação por cidade e data evita registros repetidos.
- O envio ao Supabase é feito por upsert, em lotes de 200.
- Cada execução é registrada (registros, lotes, erros e status).

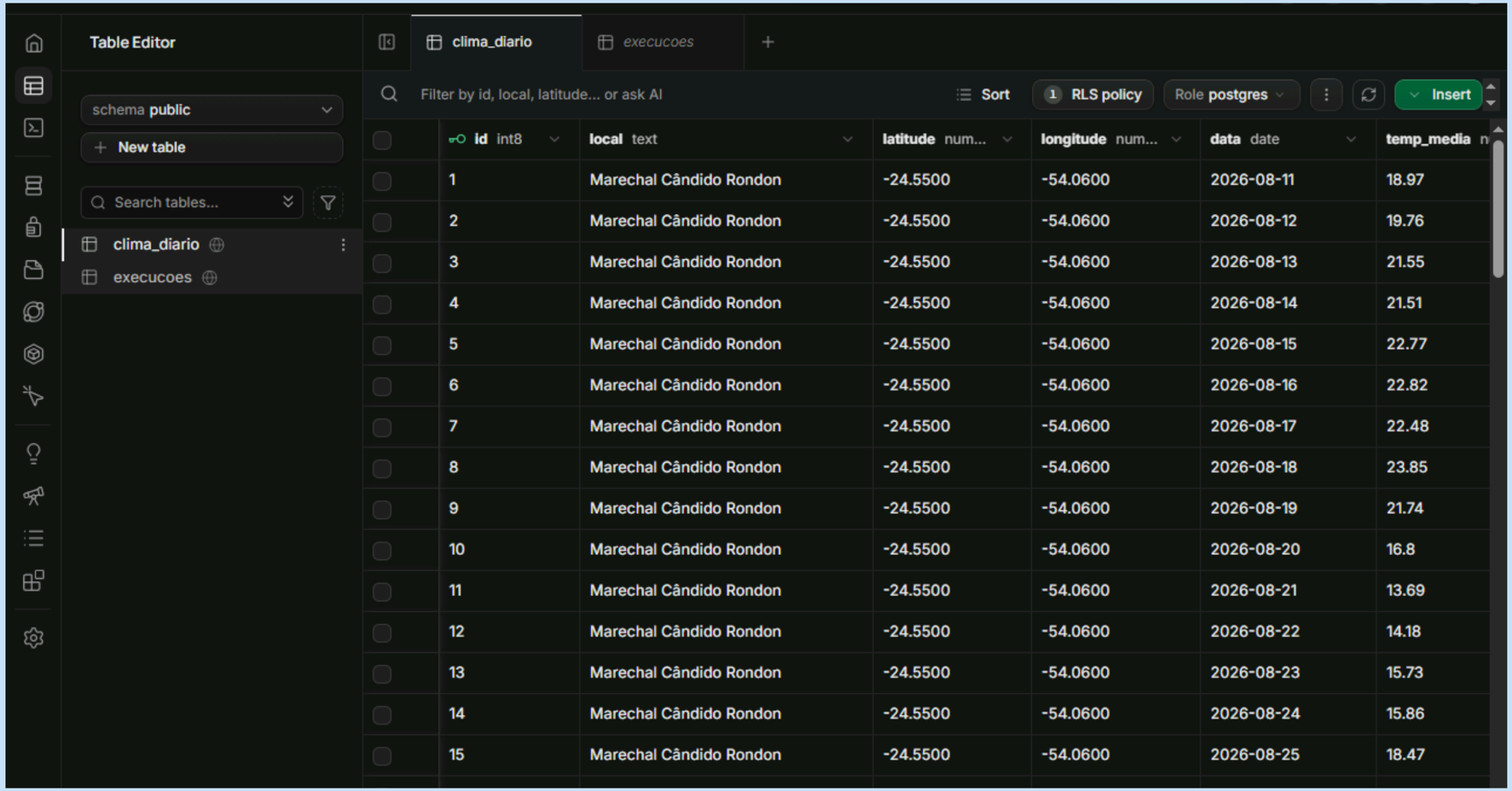
Print do workflow com status verde



Armazenamento no Supabase

- Banco PostgreSQL hospedado no Supabase (região São Paulo).
- Tabela clima_diario: dados diários por cidade.
- Tabela execucoes: registro do funcionamento do pipeline.
- Restrição UNIQUE (cidade, data) para evitar duplicações.
- Row Level Security (RLS) com leitura pública.
- Chave secreta guardada apenas nos GitHub Secrets.

Print da tabela clima_diario



id int8	local text	latitude num...	longitude num...	data date	temp_media
1	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-11	18.97
2	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-12	19.76
3	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-13	21.55
4	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-14	21.51
5	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-15	22.77
6	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-16	22.82
7	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-17	22.48
8	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-18	23.85
9	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-19	21.74
10	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-20	16.8
11	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-21	13.69
12	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-22	14.18
13	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-23	15.73
14	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-24	15.86
15	Marechal Cândido Rondon	-24.5500	-54.0600	2026-08-25	18.47

Visualização dos dados

- Interface web publicada no GitHub Pages.
- Consulta à API REST do Supabase.
- Filtros de cidade, variável e período.
- Gráfico de evolução diária e ranking entre cidades.
- Tabela ordenável e cards com média, mínimo e máximo.
- Exibição da última atualização do pipeline.

Print do painel



Inteligência artificial como ferramenta de apoio

- Apoio na elaboração do script, do workflow e do painel.
- Explicação das decisões do projeto (chave única, deduplicação, RLS).
- Auxílio no diagnóstico de erros (prints, Console e logs).
- A IA errou: cabeçalho incompatível com as chaves novas do Supabase e arquivo colado cortado.

Considerações finais

- Integração entre uma API científica, automação e banco de dados.
- Aplicação prática de Python, PostgreSQL e tecnologias web.
- Painel com dados reais atualizados automaticamente.
- Aprendizados: segurança de chaves, deduplicação e testes.



Obrigado!

Perguntas??